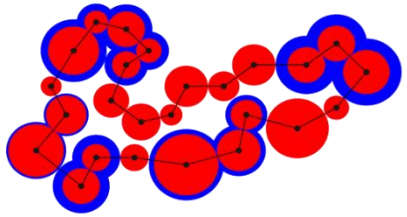
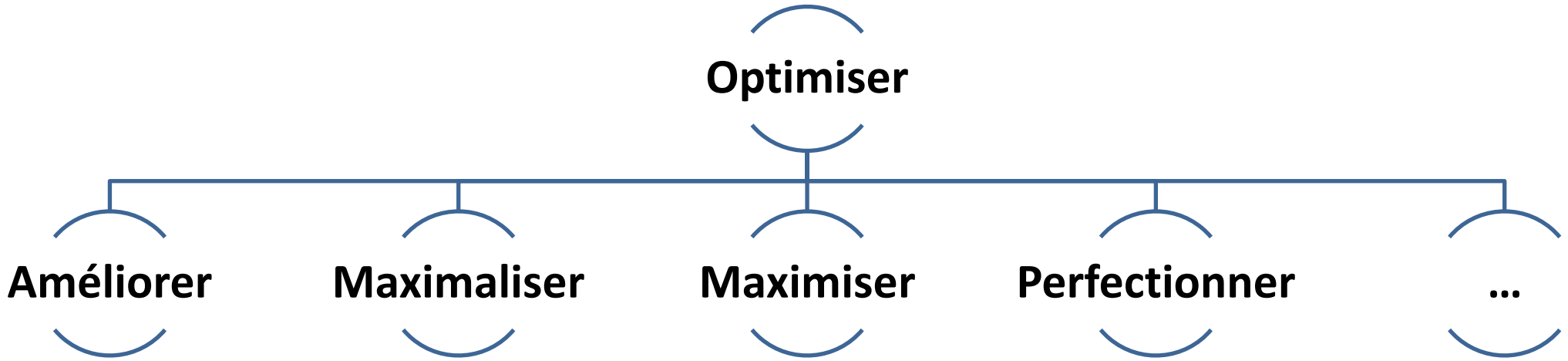


Optimisation Combinatoire

Algorithmes et applications

Introduction et concepts de base

Qu'est ce que l'optimisation?



- **Optimiser: Donner a quelque chose le rendement optimal en créant les conditions les plus favorables.**

(à une machine, à une entreprise, etc.)

Qu'est ce que l'optimisation?

<u>Définition 1.</u> **Problème d'optimisation**

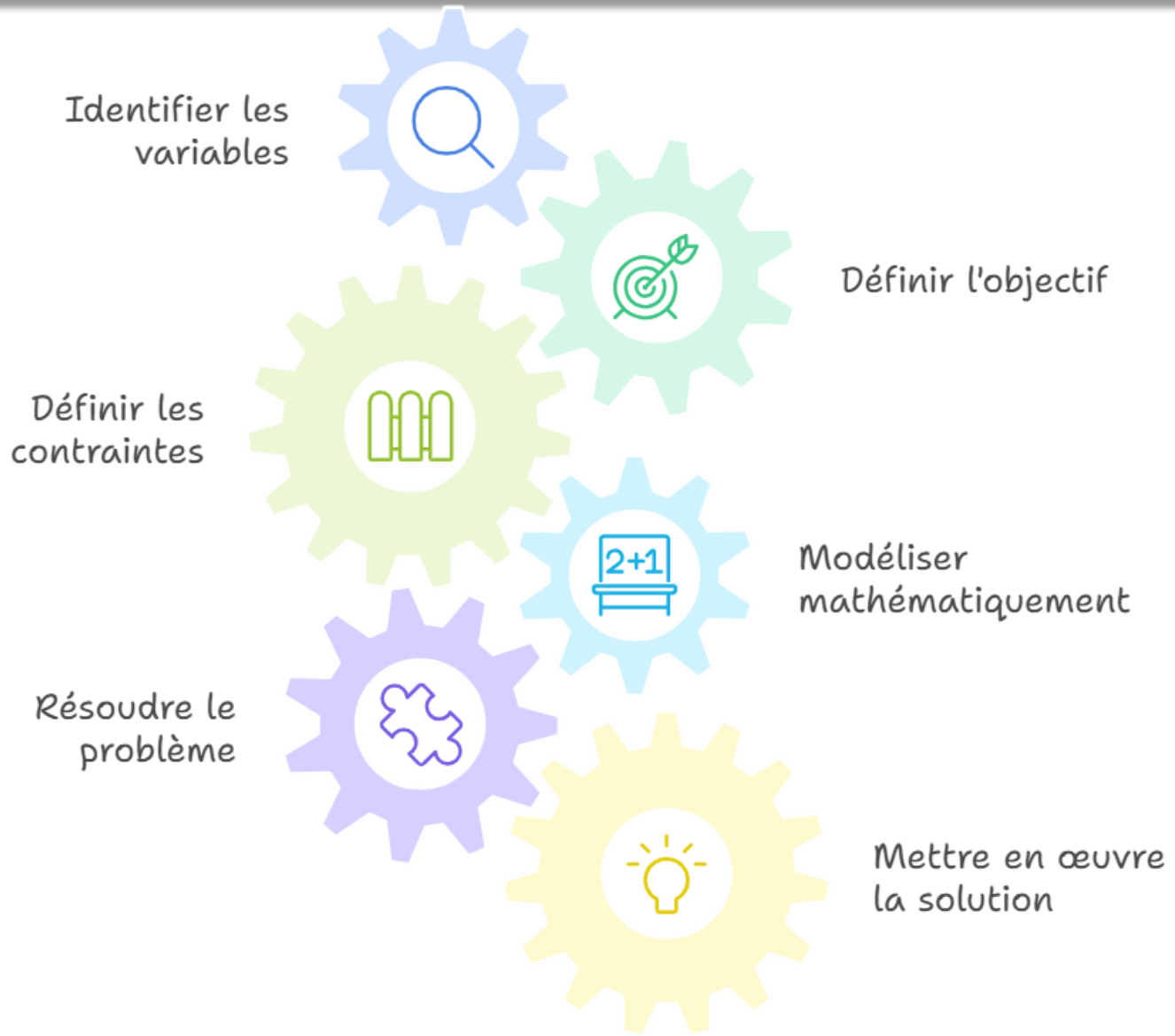
Soit n ∈ N^* un entier strictement positif,

X ⊂ R^n un sous-ensemble non vide

f : X → R une fonction à valeur réelle.

- Un problème d'optimisation consiste à trouver la meilleure solution $\bar{x}$∈ X appelée solution globale.

La meilleure solution du problème varie selon l'objectif. On parle d'une minimisation ou d'une maximisation de la fonction f sur l'ensemble X. On note : $min_{x \in X} f(x)$ ou : $max_{x \in X} f(x)$.


Identifier les variables
Définir l'objectif
Définir les contraintes
2+1
Modéliser mathématiquement
Résoudre le problème
Mettre en œuvre la solution

Terminologie

- Variables de décision : Le vecteur x ∈ X est appelé vecteur de décision. Les éléments formants le vecteur de décision sont appelés variables de décision. Ce sont les variables recherchées dans le problème.
- Dimension de problème : La dimension du problème est représentée par le nombre entier n ∈ N^* . Elle représente le nombre de variables de décision. Une solution à un problème de 3 dimensions est un vecteur de 3 éléments (3-uplet).
- Espace de recherche et Solution admissible : L'ensemble X de dimension n contient les valeurs que le vecteur x peut prendre. Ces dernières sont appelées solutions admissibles ou faisables (ou encore solutions candidates). Une solution admissible est une affectation de toutes les variables de décision , qui répond aux contraintes du problème. L'ensemble X est connu sous différentes appellations : ensemble admissible, espace de solution, espace de recherche, domaine de recherche etc.

Terminologie

- Contraintes : L'espace de recherche X est limité par quelques règles. Une contrainte est une condition que doivent respecter les vecteurs de décision du problème.
- Solution optimale : C'est la meilleure solution $\bar{x} \in X$ du problème. . Elle est appelée solution globale ou optimale
- Fonction objectif : la fonction f, à valeur scalaire, sert de critère pour déterminer la meilleure solution du problème. Elle est appelée fonction d'objectif (fonction fitness, critère, etc). Elle attribue à chaque solution $x \in X$ de l'espace de recherche, un nombre réel indiquant sa valeur (son score).

Terminologie

- Minimisation/ Maximisation : Une minimisation/ Maximisation revient à trouver un élément $\bar{x}$ de X tel que :

$\forall x \in X$: $f(\bar{x}) \leq f(x)$ / $f(\bar{x}) \geq f(x)$. On dit qu'on cherche à **minimiser/ maximiser** la fonction f sur l'ensemble X. Dans ce cas la fonction d'objectif f est connue comme une fonction de coût/ d'utilité ou de profit . Le vecteur $\bar{x}$ est une borne inférieure/**supérieure** de l'ensemble X.

- Minimum et maximum stricte : On parle d'un minimum stricte (respectivement un maximum stricte) si :

$\forall x \in X$: $f(\bar{x}) < f(x)$ (respectivement $f(\bar{x}) > f(x)$).

- Voisinage : Une solution voisine d'une solution x est définit comme une légère modification de la solution x . Cette modification est appelée aussi mouvement. Le voisinage de la solution x est l'ensemble des solutions voisines de x.

Terminologie

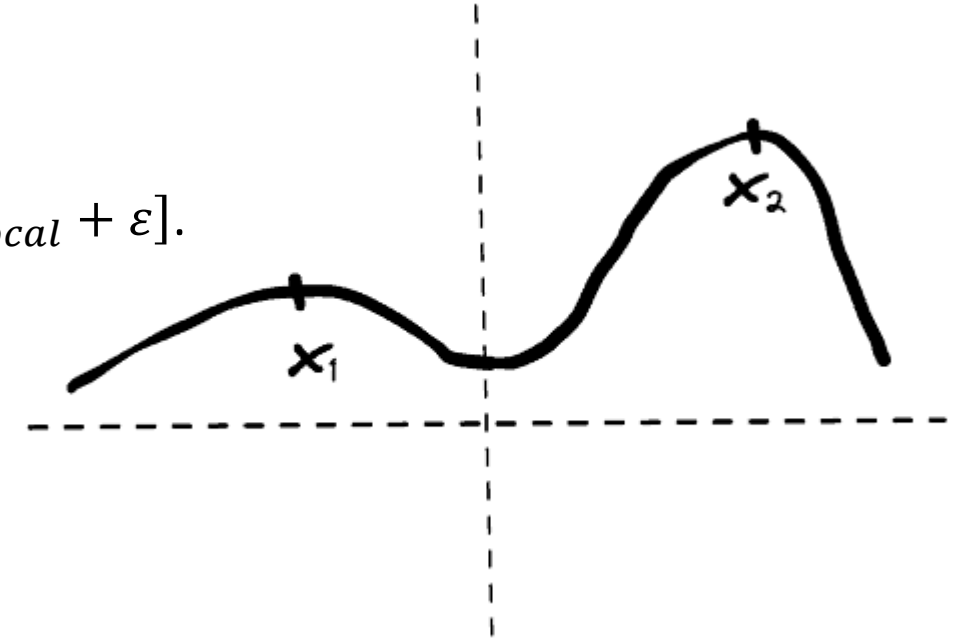
- Optimum global et local : Un optimum global est la valeur de la fonction objectif de la solution globale . On peut avoir plusieurs solutions globales mais un seul optimum globale . Un optimum local reflète la meilleure solution dans un entourage voisin. Dans la figure, on remarque qu'il existe une solution global qui reflètent un seul optimum global. La solution x1 représente une solution locale reflétant un optimum local.

Optimum local

$f(x) \leq f(x_{local})$ pour tout x dans $[x_{local} - \varepsilon,\ x_{local} + \varepsilon]$.

Optimum global

$f(x) \leq f(x_{global})$ pour tout x.



Classification de problème d'optimisation

Classification de problème d'optimisation

Avec vs Sans Contraintes

Met en évidence la présence ou l'absence de limitations dans l'optimisation.

Continue vs Discrète

Différencie l'optimisation en fonction de la nature des variables impliquées.

Mono vs Multi-Objectif

Distingue entre l'optimisation d'un objectif ou de plusieurs objectifs.

Classification de problème d'optimisation

Optimisation Continue

Adapté aux problèmes avec des données continues

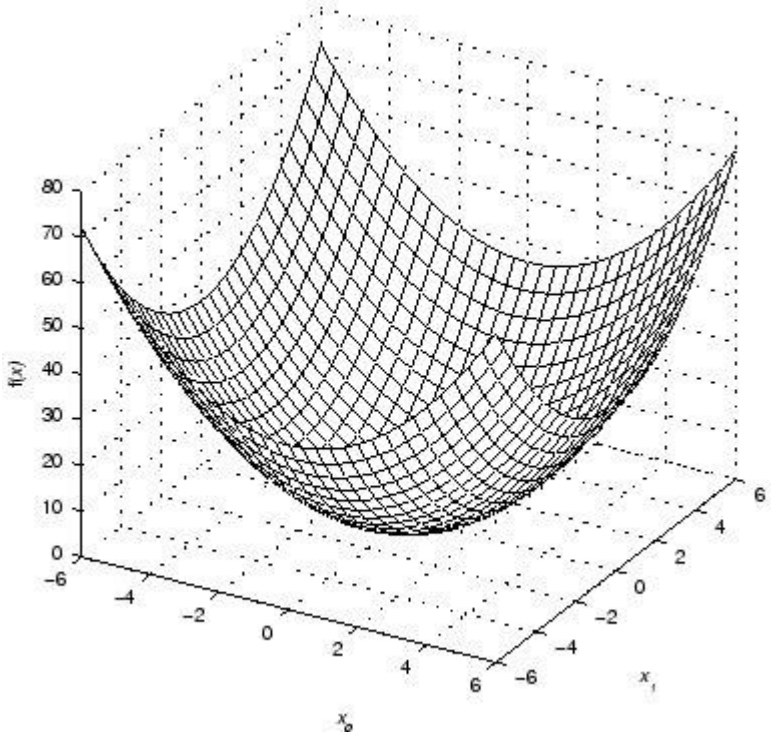
Optimisation Discrète

Idéal pour les problèmes avec des données discrètes

Classification de problème d'optimisation

Optimisation continue : On parle d'Optimisation continue, si l'espace de recherche X est continu (par exemple l'ensemble des nombres réels R). La fonction objectif est aussi continue. La fonction sphère est une fonction continue définie par l'équation suivante:

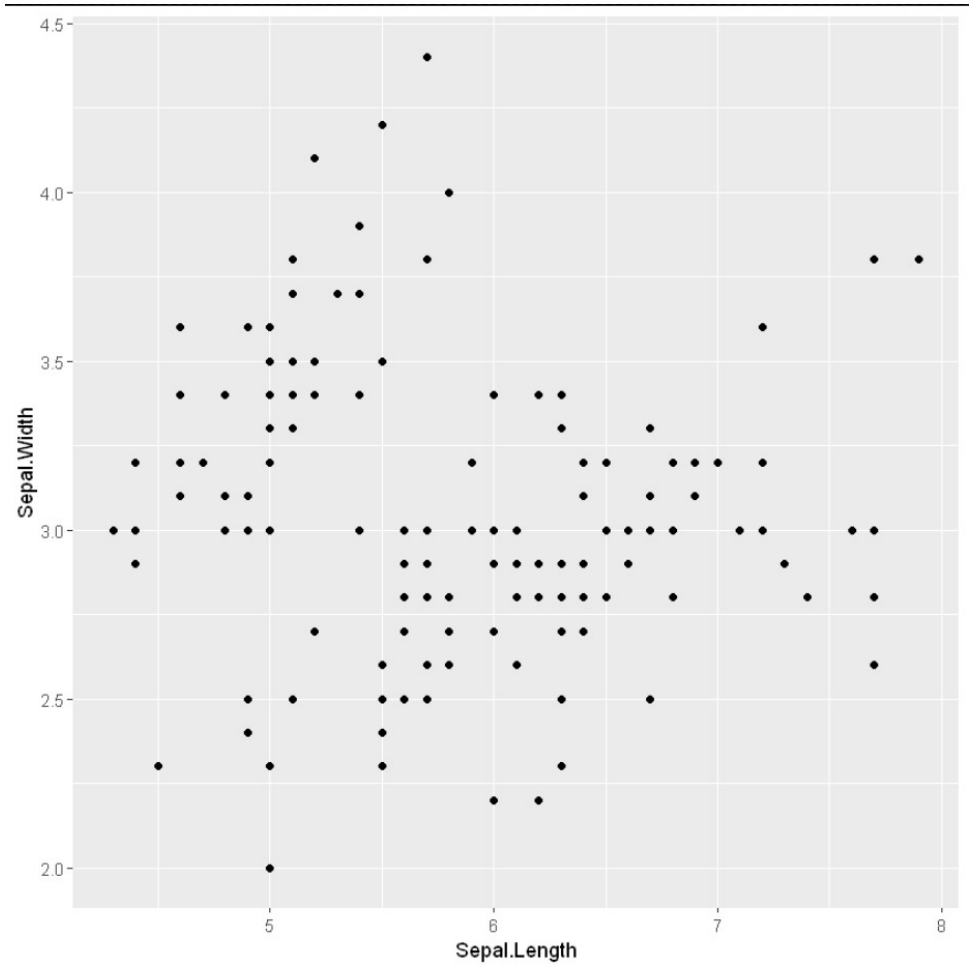
$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} x_i^2$$



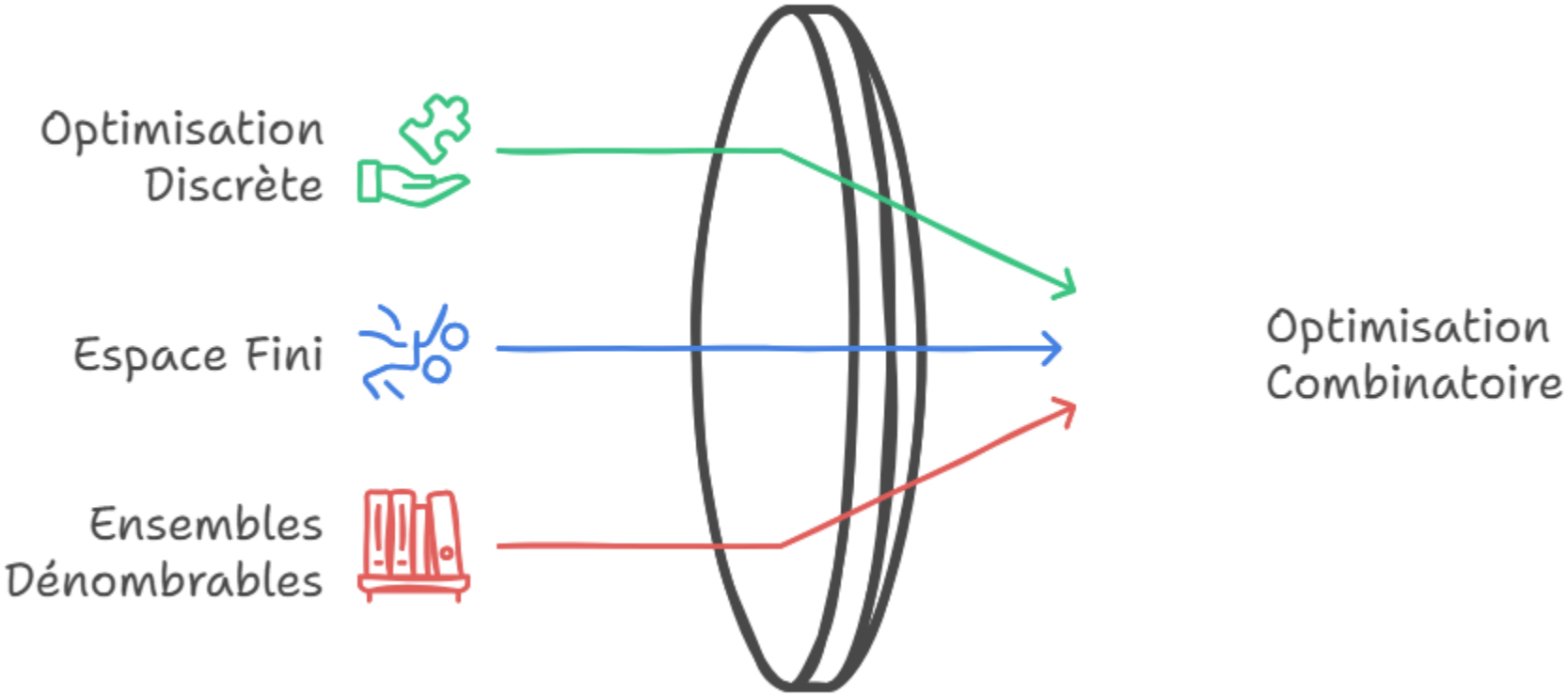
. La minimisation de cette fonction est une optimisation continue

Classification de problème d'optimisation

Optimisation discrète : On parle d'Optimisation discrète, si l'espace de recherche X est discret et infini. La fonction objective qui définit un tel problème est représentée par un nuage de points. Les problèmes de cette classe d'optimisation sont plus difficiles que ceux de l'optimisation continue.

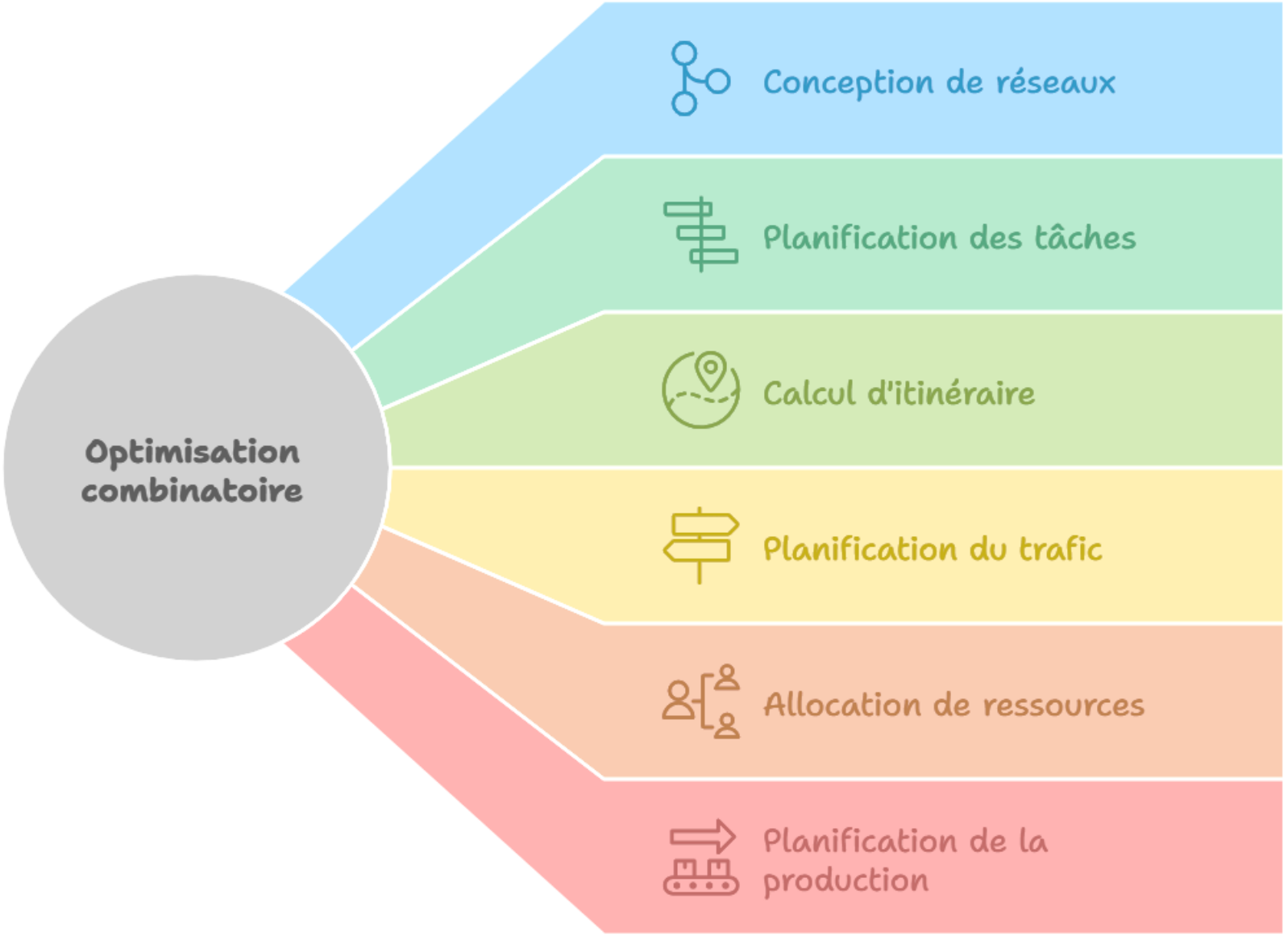


Classification de problème d'optimisation



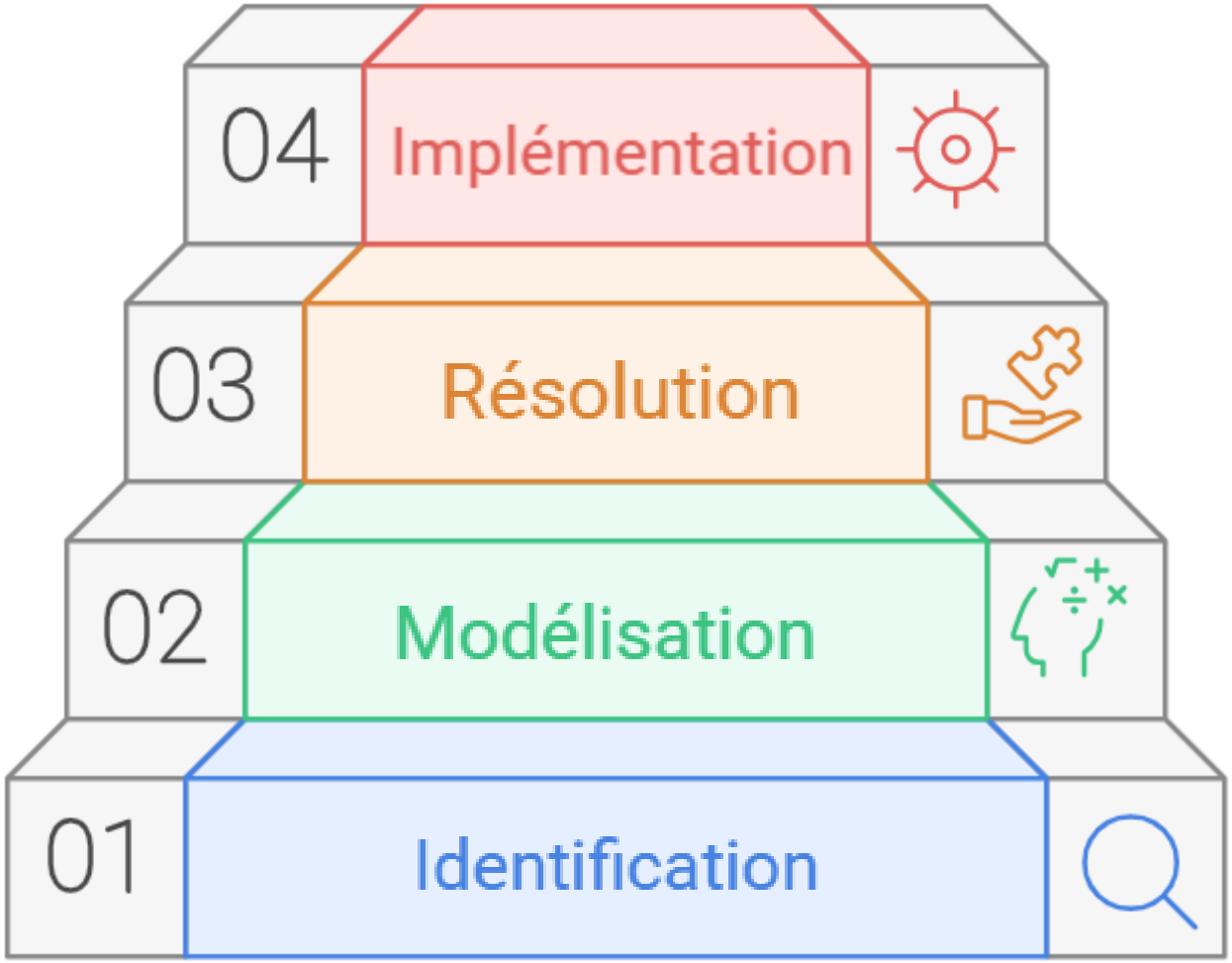
Optimisation combinatoire (OC): L'optimisation combinatoire est une branche de l'optimisation discrète dont l'espace de recherche est fini et dénombrable.

Domaines d'applications d'OC



Démarche en Optimisation Combinatoire

Démarche en OC

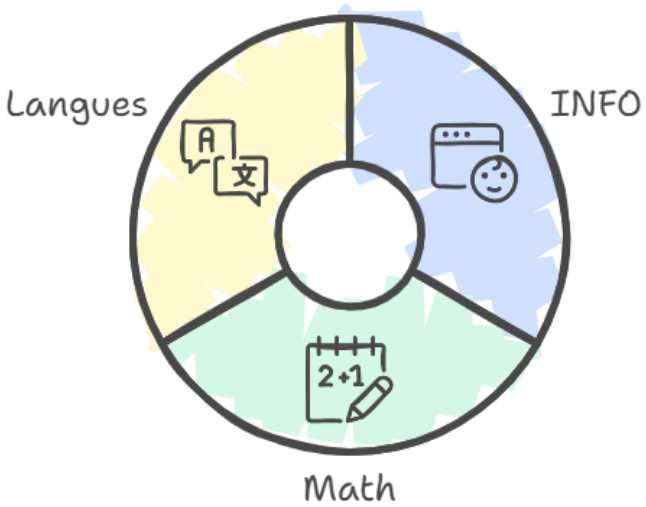


Exemple

C'est la fin de l'année ! Les étudiants doivent se préparer pour passer leurs examens. Amine passera **3 modules: INFO, Math et Langues** et ne possède que **10 heures** pour la révision.
Sachant que la note de chaque module ne dépond que du temps passé à réviser:

- La note de l'INFO est égale à 2 fois le temps de révision.
- La note des Math est égale à 2 fois le temps de révision -4.
- La note des langues est égale à 3 fois la moitié du temps de révision.

➢ Comment amine va gérer son temps pour maximiser sa note finale en formalise maintenant ?



Exemple: Formalisme

- Les modules sont représentés par l'indice module i (i = 1, 2, 3).
- Le temps passé à réviser pour chaque module i est noté x_i.
- La note de chaque module chaque module i est noté n_i.

  INFO: $n_1 = 2.x_1$

  Maths: $n_2 = 2.x_2 - 4$

  Langues: $n_3 = 3/2.x_3$.
- La moyenne de ces modules:

$$f(x) = \frac{2.x_1 + 2.x_2 - 4 + 3/2.x_3}{3}$$

- $x = (x_1, x_2, x_3) \in X = \{x_1, x_2, x_3 \in R^+ : x_1, x_2, x_3 \leq 10\}$
- $\bar{x} = (\overline{x_1}, \overline{x_2}, \overline{x_3})$ qui maximise la moyenne $f(x)$.

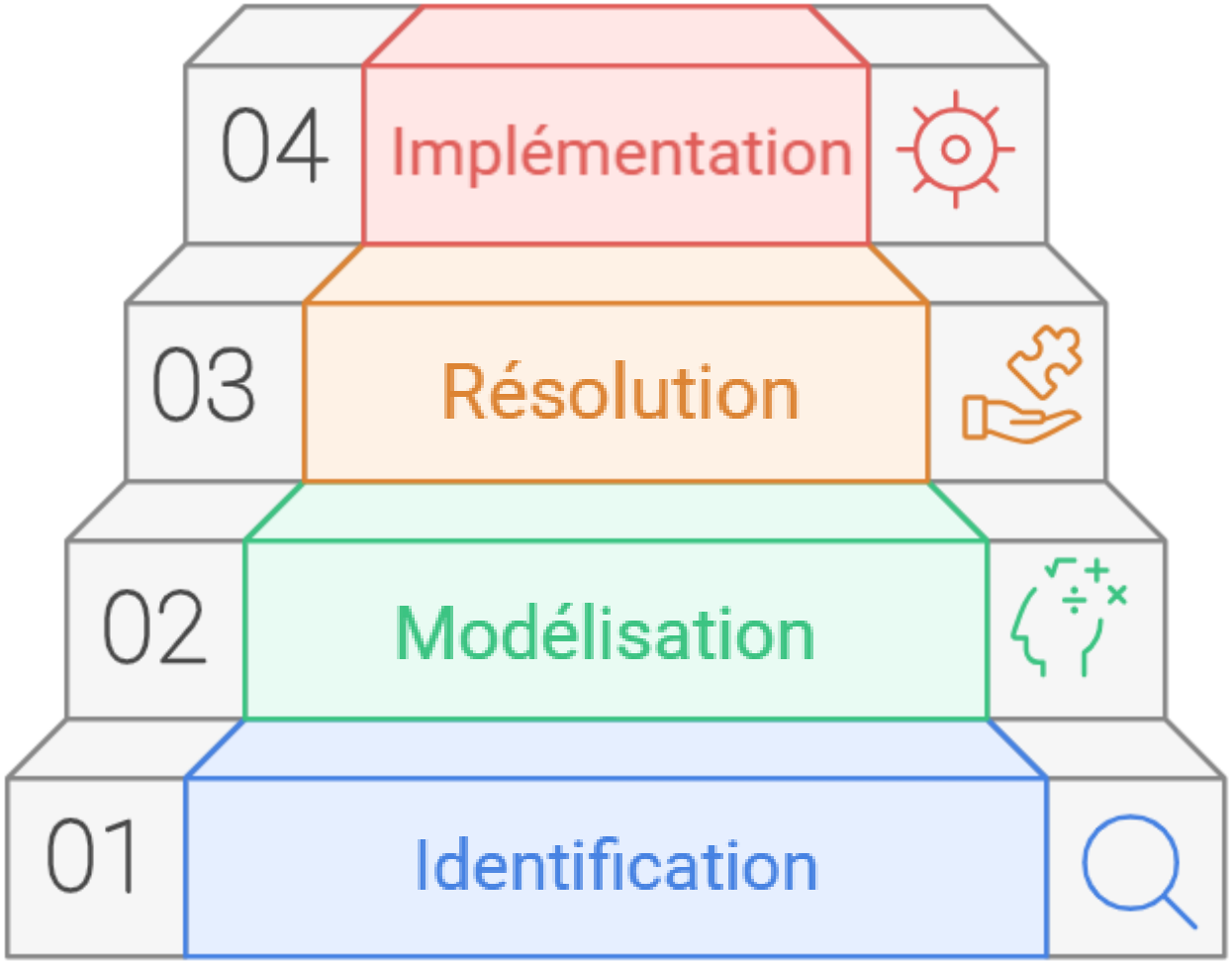
Exemple: Formalisme

i	La dimension du problème
x_i	Variables du problème
$f(x)$	La fonction objective
$\overline{x}$	La solution optimale

Le problème est alors noté comme suit :

$$max_{x \in X} f(x)$$

Démarche en OC



Démarche

01 Identification

Variables de décision

- Identification des variables du problème d'optimisation.
- Les variables de décision dans l'exemple sont présentes dans le vecteur du temps $x = (x_1, x_2, x_3)$.

Critère objectif

- Définition d'une fonction objective permettant d'évaluer l'état du système ainsi que le besoin de maximisation ou de minimisation.
- La fonction de la moyenne $f(x)=\frac{2.x_1+2.x_2-4+3/2.x_3}{3}$

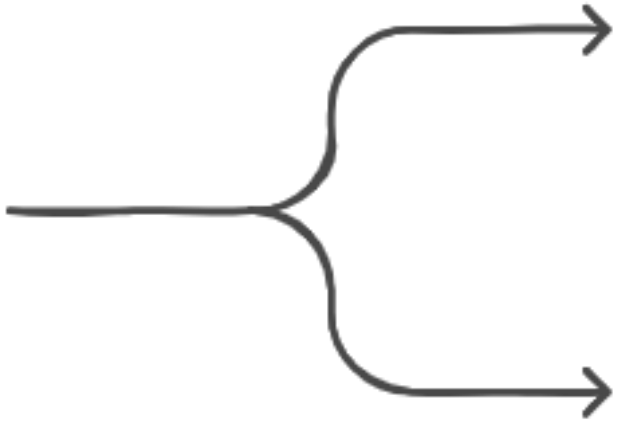
Contraintes

- Description des contraintes imposées aux variables de décision.
- Les contraintes tirées de l'exemple sont :

$$X = \{x_1, x_2, x_3 \in R^+ : x_1, x_2, x_3 \leq 10\}$$

Démarche

02 Modélisation



Modélisation Mathématique (*linéaire et non linéaire*)

Fournit des relations précises et quantifiables entre les variables.

Modélisation Graphique

sous formes de graphes, arbres

Offre une représentation visuelle, aidant à comprendre des relations complexes.

02 Modélisation Mathématique

Maximiser/minimiser f(x)

s.c. (sous les contraintes)

$g_i(x) \leq 0$ $\quad$ *i = 1, .., m*

$x \in X$

Où

— $X \subset \mathbb{R}^n$ est **l'espace de recherche** et n est la dimension du problème.

— $x \in X$ est le **vecteur de variables de décision**.

— f : X → $\mathbb{R}$ est la **fonction objective**.

— g_i : X → $\mathbb{R}$, *i = 1, .., m* sont les m égalités et inégalités qui représentent **les contraintes** du problème.

Démarche

02 Modélisation Mathématique

Programme mathématique entier, si l'espace de recherche X ne contient que des nombres entiers ($X \subset \mathbb{Z}^n$).

Programme mathématique binaire, si l'espace de recherche X ne contient que des nombres binaires ($X \subset \{0, 1\}^n$).

Programme mathématique mixte, si l'espace de recherche X est formé de plusieurs sous-ensembles hétérogènes.

$$\begin{aligned} &\text{Maximiser/minimiser } f(x, y) \\ &\text{s.c. } g_i(x, y) \leq 0 \qquad i = 1, .., m \\ &x \in \mathbb{Z}^n \text{ et } y \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Démarche

03 Résolution

Ils existent plusieurs approches de résolution de problèmes d'optimisation selon l'optimalité de la solution globale. Les deux classes essentielles sont les méthodes exactes et les méthodes approchées.

04 Implémentation

Une fois la solution établie (via une méthode de résolution) est validée, l'implémentation du système peut être concrétisée

Applications

Exercice 1

Problème 1 : Problème de production

Un fabriquant de yaourt produit 2 types de yaourts à la fraise A et B. Les ingrédients essentiels sont de la fraise, du lait et du sucre. Chaque yaourt doit respecter les proportions dans le tableau de matières premières.

	A	B
Fraise	2	1
Lait	1	2
Sucre	0	1

Les matières premières sont en quantité limitée :
800 kgs de fraises, 700 kgs de lait et 300 kgs de sucre.
La vente des yaourts A rapportent 40 MAD par kg et les yaourts B 50 MAD.

Solution 1

Le problème est contraint par les quantités disponibles des matières premières. Utilisons les données sur les proportions nécessaires de fraise, lait, et sucre pour chaque type de yaourt pour formuler ces contraintes.

Ingrédient	a_1 (yaourt A)	b_1 (yaourt B)	Stock total disponible
Fraises	2 kg	1 kg	800 kg
Lait	1 kg	2 kg	700 kg
Sucre	0 kg	1 kg	300 kg

Solution 1

Variables de décision

- x : quantité (en kg) de yaourt A produite.
- y : quantité (en kg) de yaourt B produite.

Fonction objectif

Maximiser le revenu total :

$$Z = 40x + 50y$$

Contraintes

1. **Fraises** :

$$2x + y \leq 800$$

2. **Lait** :

$$x + 2y \leq 700$$

3. **Sucre** :

$$y \leq 300$$

4. **Non-négativité** :

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Solution 1

Modele mathematique

$$
\begin{aligned}
\text{Maximiser} \quad & Z = 40x + 50y \\
\text{sous les contraintes} \quad & \\
& a_1x + b_1y \leq 800 \\
& a_2x + b_2y \leq 700 \\
& a_3x + b_3y \leq 300 \\
& x \geq 0, \quad y \geq 0
\end{aligned}
$$

Exercice 2

Problème 2 : Un chocolatier veut confectionner des bouchées de chocolat. Il ne lui reste que 18 kg de cacao, 8 kg de noisettes et 14 kg de lait. Il est reconnu pour deux types de bouchées : les rochers et les pyramides. Le premier type nécessite 1 kg de cacao, 2 kg de noisettes et 2 kg de lait tandis que le second nécessite 3 kg de cacao, 1 kg de noisettes et 1 kg de lait. Il fera un profit de 2000 MAD en vendant les rochers et un profit de 3000 MAD en vendant les pyramides. Modéliser le problème qui consiste à maximiser le profit de ce chocolatier.

Solution 2

Variables de décision

x : nombre de **rochers** produits (unités).

Y : nombre de **pyramides** produites (unités).

Fonction objective

L'objectif est de maximiser le profit du chocolatier. Le profit total est donné par :

Maximiser $Z=2000x+3000y$

où :

2000 MAD est le profit par rocher,

3000 MAD est le profit par pyramide.

Solution 2

Contraintes pour chaque ingrédient :

1. **Cacao :**

$$x + 3y \leq 18$$

(1 kg de cacao pour chaque rocher, 3 kg pour chaque pyramide, total : 18 kg).

2. **Noisettes :**

$$2x + y \leq 8$$

(2 kg de noisettes pour chaque rocher, 1 kg pour chaque pyramide, total : 8 kg).

3. **Lait :**

$$2x + y \leq 14$$

(2 kg de lait pour chaque rocher, 1 kg pour chaque pyramide, total : 14 kg).

Contraintes de non-négativité :

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

$$\text{Maximiser } Z = 2000x + 3000y$$

sous les contraintes :

$$\begin{aligned} & x + 3y \leq 18 \quad \text{(cacao)} \\ & 2x + y \leq 8 \quad \text{(noisettes)} \\ & 2x + y \leq 14 \quad \text{(lait)} \\ & x \geq 0,\ y \geq 0 \quad \text{(non-négativité)} \end{aligned}$$

Exercice 3

Problème 3 : Au Maroc, la plupart des marchants rendent la monnaie en utilisant 6 types de pièces/feuille de monnaie :1 MAD, 2MAD, 5 MAD, 10 MAD, 20 MAD. Pour une somme d'argent donnée, il existe plusieurs combinaisons de monnaie. Sachant qu'un marchant doit toujours avoir de la monnaie, son objectif est de rendre le minimum de pièces. C'est-à-dire, pour une monnaie de 50 MAD par exemple, le rendu sera 2 pièces de 20 MAD et une pièce de 10 MAD. Le problème d'optimisation combinatoire est alors de trouver la combinaison avec le nombre de pièces minimal ayant la somme de l'argent rendu.

Solution 3

1. Variables de décision

Définissons les variables suivantes :

- x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 : le nombre de pièces respectivement de **1 MAD**, **2 MAD**, **5 MAD**, **10 MAD**, **20 MAD** utilisées pour rendre la monnaie.

2. Fonction objectif

Minimiser le nombre total de pièces utilisées :

$$Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

3. Contrainte

Le total des pièces doit être égal à la somme à rendre (S) :

$$x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 2 + x_3 \cdot 5 + x_4 \cdot 10 + x_5 \cdot 20 = S$$

Exercice 4

Problème 4 : Une personne soucieuse de sa forme physique souhaite absorber chaque jour 36 unités de vitamine A, 28 unités de vitamine C et 32 unités de vitamine D.

Deux marques sont susceptibles de fournir ces apports.

La marque 1 coûte 100 MAD et procure 2 unités de vitamine C et 8 unités de vitamine D.

La marque 2 coûte 150 et procure 3 unités de vitamine A, 2 unités de vitamine C et 2 unités de vitamine D. Il s'agit de trouver la combinaison respectant les exigences d'absorption quotidiennes au moindre coût.

Solution 4

1. Variables de décision

- x_1 : nombre d'unités achetées de la **marque 1**.
- x_2 : nombre d'unités achetées de la **marque 2**.

Ces variables doivent être des réels positifs :

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2. Objectif

Minimiser le coût total :

$$\text{Minimiser } Z = 100x_1 + 150x_2$$

3. Contraintes

Les quantités de vitamines A, C, et D doivent satisfaire les besoins quotidiens.

Vitamine A :

La marque 1 ne fournit pas de vitamine A, tandis que la marque 2 en fournit 3 unités par unité achetée :

$$3x_2 \geq 36$$

Vitamine C :

La marque 1 fournit 2 unités par unité achetée, et la marque 2 en fournit également 2 unités par unité achetée :

$$2x_1 + 2x_2 \geq 28$$

Vitamine D :

La marque 1 fournit 8 unités par unité achetée, et la marque 2 en fournit 2 unités par unité achetée :

$$8x_1 + 2x_2 \geq 32$$

Solution 4

4. Modèle mathématique

Variables :

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Fonction objectif :

$$\text{Minimiser } Z = 100x_1 + 150x_2$$

Contraintes :

$$x_2 \geq 12$$

$$x_1 + x_2 \geq 14$$

$$4x_1 + x_2 \geq 16$$

Exercice 5

Problème 4 :Un atelier contenant m machines (i = 1, .., m) doit fabriquer n produits (j = 1, .., n). Chaque produit j peut être entièrement fabriqué par la machine i. On appelle t_{ij} le temps pris par la machine i pour fabriquer le produit j. T_i est le temps total de travail de la machine i. c_{ij} est le coût de fabrication du produit j par la machine i. On cherche l'affectation des produits aux machines minimisant le coût total.

Solution 5

1. Variables de décision

Définissons les variables binaires suivantes :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le produit } j \text{ est affecté à la machine } i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Fonction objectif

Minimiser le coût total de fabrication :

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

3. Contraintes

1. **Chaque produit doit être affecté à exactement une machine :**

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \ldots, n$$

2. **Le temps total de travail d'une machine ne doit pas dépasser sa capacité (T_i) :**

$$\sum_{j=1}^{n} t_{ij} x_{ij} \leq T_i, \quad \forall i = 1, \ldots, m$$

3. **Les variables de décision sont binaires :**

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \ldots, m, \quad \forall j = 1, \ldots, n$$

Exemple 5 numérique

Données :

- $m = 2$ (2 machines),
- $n = 3$ (3 produits),
- Coûts de fabrication (c_{ij}) :

$$c_{ij} = \begin{bmatrix} 10 & 15 & 20 \\ 25 & 10 & 30 \end{bmatrix}$$

- Temps de fabrication (t_{ij}) :

$$t_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

- Capacités des machines (T_i) :

$$T_1 = 10, \quad T_2 = 15$$

Solution 5

Variables : x_{ij}, où $x_{ij} \in \{0, 1\}$.

Fonction objectif :

$$\text{Minimiser } Z = 10x_{11} + 15x_{12} + 20x_{13} + 25x_{21} + 10x_{22} + 30x_{23}$$

Contraintes :

1. Chaque produit doit être affecté à une machine :

$$x_{11} + x_{21} = 1, \quad x_{12} + x_{22} = 1, \quad x_{13} + x_{23} = 1$$

2. Capacités des machines :

$$2x_{11} + 4x_{12} + 6x_{13} \leq 10$$

$$5x_{21} + 3x_{22} + 7x_{23} \leq 15$$

3. Variables binaires :

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

Exercice 6

Problème 6 : Affectations sur deux machines Un atelier de production dispose de deux machines qui peuvent fonctionner en parallèle. A chaque début de mois, l'atelier reçoit un ensemble de commandes (tâches) à réaliser. Le responsable d'atelier doit décider quelles sont les commandes qui peuvent être réalisées dans le mois, et sur quelle machine elles seront effectuées. Pour une tâche i la durée de travail n'est pas la même pour les deux machines (durées respectives a_i et b_i). De plus, le fait d'accepter une tâche i induit un profit P_i pour l'entreprise qui sera facturé au client. On cherche donc à ordonnancer les tâches sur les deux machines de sorte que la durée des tâches sur chacune des machines soit inférieure à la durée ouvrable du mois M en maximisant le profit de l'atelier.

Solution 6

1. Variables de décision

Pour chaque tâche i :

- $x_{i1} \in \{0,1\}$: $x_{i1} = 1$ si la tâche i est affectée à la **machine 1**, sinor
- $x_{i2} \in \{0,1\}$: $x_{i2} = 1$ si la tâche i est affectée à la **machine 2**, sinor

2. Fonction objectif

Maximiser le profit total des tâches réalisées :

$$\text{Maximiser } Z = \sum_{i=1}^{n} p_i(x_{i1} + x_{i2})$$

3. Contraintes

1. **Chaque tâche est effectuée sur au plus une machine :**

$$x_{i1} + x_{i2} \leq 1, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

2. **Le temps total de travail sur la machine 1 ne doit pas dépasser le temps disponible M :**

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_{i1} \leq M$$

3. **Le temps total de travail sur la machine 2 ne doit pas dépasser le temps disponible M :**

$$\sum_{i=1}^{n} b_i x_{i2} \leq M$$

4. **Variables binaires :**

$$x_{i1}, x_{i2} \in \{0,1\}, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Exemple 6 numérique

Données :

- Nombre de tâches : $n = 4$.
- Temps disponibles pour les machines : $M = 10$.
- Durées des tâches (a_i, b_i) et profits (p_i) :

Tâche (i)	Machine 1 (a_i)	Machine 2 (b_i)	Profit (p_i)
1	3	5	40
2	4	2	50
3	2	3	35
4	6	4	60

Solution 6 numérique

Variables : $x_{i1}, x_{i2} \in \{0, 1\}$.

Fonction objectif :

$$\text{Maximiser } Z = 40(x_{11} + x_{12}) + 50(x_{21} + x_{22}) + 35(x_{31} + x_{32}) + 60(x_{41} + x_{42})$$

Contraintes :

1. Chaque tâche est affectée à au plus une machine :

$$x_{11} + x_{12} \leq 1, \quad x_{21} + x_{22} \leq 1, \quad x_{31} + x_{32} \leq 1, \quad x_{41} + x_{42} \leq 1$$

2. Temps total sur la machine 1 :

$$3x_{11} + 4x_{21} + 2x_{31} + 6x_{41} \leq 10$$

3. Temps total sur la machine 2 :

$$5x_{12} + 2x_{22} + 3x_{32} + 4x_{42} \leq 10$$

4. Variables binaires :

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \ldots, 4, \quad j = 1, 2$$